

Manual de Referencia: Formato YAML

Motor Fenix FEM

Documentación Oficial del Software

8 de abril de 2026

Índice

1. Definición de la Malla	1
1.1. Importación desde Gmsh	1
1.2. Definición Manual de Nodos y Elementos	2
2. Modelos de Materiales	2
3. Condiciones de Frontera y Cargas	2
3.1. Asignación Nodo por Nodo	2
3.2. Búsqueda por Coordenadas Extremas (Ideal para Gmsh)	3
3.3. Búsqueda por Coordenada Exacta (Láser)	3
3.4. Asignación por Grupos Físicos de Gmsh (Recomendado)	4
4. Configuración del Motor Matemático	4
5. Opciones de Salida (Output)	4
5.1. Extracción de Datos Tabulares (Exportación a Texto)	5

Resumen

El presente documento detalla la estructura y todas las características implementadas en el analizador de archivos YAML (`YamlParser`) del software Fenix FEM.

Regla de Oro del Software: Debe quedar perfectamente claro que **toda la información** necesaria para definir y resolver un problema en particular (geometría, materiales, apoyos, cargas y opciones de exportación) debe estar contenida exclusivamente en su respectivo archivo de entrada en formato YAML. **Bajo ninguna circunstancia se debe modificar el código fuente del programa** para correr un problema específico. Esta arquitectura estrictamente *Data-Driven* garantiza que el motor matemático se mantenga universal e intocable.

1. Definición de la Malla

La geometría del dominio puede declararse de dos maneras distintas: importándola desde un generador de mallas externo (Gmsh) o declarándola nodo por nodo manualmente.

1.1. Importación desde Gmsh

Permite cargar mallas de geometrías complejas (archivos `.msh` en formato ASCII 4.1). Se debe especificar el archivo, el ID del material a asignar y el espesor transversal de la placa.

```
mesh: "placa.msh"
mesh_material: 1
mesh_thickness: 0.05
```

1.2. Definición Manual de Nodos y Elementos

Ideal para armaduras o placas sencillas. Los nodos requieren su ID y coordenadas `[x, y]`. Los elementos requieren `[Tipo, ID_Material, Espesor, Nodo1, Nodo2, ...]`. Tipos soportados: Quad4, Tri3 y Truss2D.

```
nodes:
  1: [0.0, 0.0]
  2: [1.0, 0.0]

elements:
  1: [Quad4, 1, 0.1, 1, 2, 5, 4]
  2: [Tri3, 1, 0.1, 2, 3, 6]
```

2. Modelos de Materiales

Se listan en el bloque `materials`. Actualmente Fenix FEM soporta materiales linealmente elásticos (Elastic2D) y elastoplásticos de Von Mises con endurecimiento (VonMises2D).

```
materials:
- id: 1
  type: Elastic2D
  E: 200.0e9
  nu: 0.3
  hypothesis: plane_stress
- id: 2
  type: VonMises2D
  E: 200.0e9
  nu: 0.3
  sigma_y: 250.0e6
  H: 2.0e9
```

3. Condiciones de Frontera y Cargas

Fenix FEM posee una arquitectura completamente simétrica para la asignación de restricciones y fuerzas. **Cualquier método de selección de nodos** (por ID, coordenadas, o grupos físicos) aplica exactamente igual para imponer apoyos o desplazamientos prescritos (`boundary_conditions`) que para aplicar fuerzas puntuales externas (`point_loads`).

3.1. Asignación Nodo por Nodo

Se especifica el ID del nodo y el Grado de Libertad (`ux`, `uy`) a modificar.

```
boundary_conditions:
  1: {ux: 0.0, uy: 0.0}    # Empotramiento

point_loads:
  3: {uy: -5000.0}        # Fuerza de 5 kN hacia abajo
```

3.2. Búsqueda por Coordenadas Extremas (Ideal para Gmsh)

Cuando se importan mallas desde Gmsh, generalmente se desconoce qué ID de número le corresponde a cada nodo. Para solucionar esto, Fenix FEM permite aplicar apoyos o fuerzas directamente a los **bordes físicos** de la geometría.

El motor matemático calcula la “caja” que encierra al modelo y te permite llamar a sus cuatro caras exteriores:

- `x_min`: Borde extremo izquierdo.
- `x_max`: Borde extremo derecho.
- `y_min`: Borde extremo inferior.
- `y_max`: Borde extremo superior.

El programa buscará automáticamente a **todos los nodos** que se encuentren tocando ese borde y les aplicará el valor especificado.

Nota Importante: Los valores declarados dentro de las llaves (ej. `ux: 0.0`) **no son coordenadas geométricas**, sino que representan el **Desplazamiento** o la **Fuerza** que se le va a aplicar a los nodos de dicho borde. Dado que las coordenadas manejan múltiples decimales, se exige el uso del parámetro `tol` (Tolerancia geométrica, ej. `1.0e-6`) para crear un pequeño margen de búsqueda que atrape a los nodos correctamente compensando los errores de redondeo.

```
boundary_conditions_by_coord:
  # Empotra absolutamente todos los nodos ubicados en el borde
  izquierdo
  x_min: {ux: 0.0, uy: 0.0, tol: 1.0e-6}

point_loads_by_coord:
  # Aplica una fuerza de 15 kN hacia la derecha a cada nodo del
  borde derecho
  x_max: {ux: 15000.0, tol: 1.0e-6}
```

3.3. Búsqueda por Coordenada Exacta (Láser)

Si necesitas imponer un apoyo o carga en un punto interior de la malla (que no se encuentra en las fronteras externas), puedes crear un identificador personalizado indicando el eje de corte (`coord: 'x'` o `coord: 'y'`) y el valor exacto (`val`).

```
boundary_conditions_by_coord:
  # Empotra todos los nodos que se encuentren exactamente en la
  # línea x = 2.5
  apoyo_central: {coord: 'x', val: 2.5, uy: 0.0, tol: 1.0e-5}

point_loads_by_coord:
  # Aplica una fuerza en los nodos ubicados a 5 metros de altura
  fuerza_media: {coord: 'y', val: 5.0, uy: -5000.0, tol: 1.0e-5}
```

3.4. Asignación por Grupos Físicos de Gmsh (Recomendado)

La manera más robusta y profesional de aplicar condiciones de frontera es a través de los *Physical Groups* de Gmsh. Al asignar un nombre a una línea o superficie en el modelo CAD, Fenix FEM puede atrapar automáticamente todos los nodos pertenecientes a dicho grupo.

```
boundary_conditions_by_group:
  "Apoyo_Izquierdo": {ux: 0.0, uy: 0.0}

point_loads_by_group:
  "Carga_Motor": {uy: -5000.0}
```

4. Configuración del Motor Matemático

El bloque `solver` dictamina el comportamiento algorítmico de la solución. Puede ser `LinearSolver` para problemas elásticos directos de 1 paso, o `NonlinearSolver` para problemas inelásticos.

```
solver:
  type: NonlinearSolver
  num_steps: 10          # Cantidad de incrementos de carga
  max_iter: 15           # Limite iterativo Newton-Raphson
  tol: 1.0e-5            # Tolerancia de la norma del error
  adaptive: true         # Control de paso mediante biseccion
```

5. Opciones de Salida (Output)

El bloque `output` le otorga al usuario el control absoluto sobre qué archivos debe generar el motor al finalizar la lectura y el cálculo. Esto asegura que el código fuente de ejecución jamás deba modificarse para habilitar o deshabilitar exportaciones.

```
output:
  file_name: "mi_analisis"
```

```

pre_process:
  export: true          # Genera archivo inicial de
                        apoyos y cargas
results:
  frequency: "all_steps" # Opciones: "last_step" o "
                        all_steps" (Animacion)
  nodal_results:        # Variables exportadas en los
                        nodos
    - "Displacements"
  element_results:      # Variables exportadas en los
                        elementos
    - "Von_Mises"
    - "Internal_State"

```

5.1. Extracción de Datos Tabulares (Exportación a Texto)

Adicionalmente, se puede colocar un bloque `text_export` separado del bloque de resultados para extraer las variables de un grupo específico de nodos y elementos en formato de texto tabulado (TXT). Esto genera una tabla con columnas alineadas, ideal para lectura directa o para graficar curvas.

```

text_export:
  export: true
  format: "txt"
  nodes: "all"          # Puede ser una lista ej. [2, 15] o
                        la palabra "all"
  nodal_results:
    - "Displacements"
  elements: [41]        # Puede ser una lista o la palabra "
                        all"
  element_results:
    - "Von_Mises"

```